BIG-DATA-SYSTEM-AUDIT

빅데이터 사업 분석·설계 감리

연관 기출 · 130-3-5

한눈에 이해

분석 단계의 합의가 설계의 수집·저장·분석·시각화와 실제 확보 가능한 데이터로 이어졌는지 확인합니다.

정의와 핵심 원리

NIA2023 지능정보기술 감리 실무가이드는 빅데이터 정보화사업의 단계·영역별 요구·설계·구현·운영 위험과 점검 항목을 제시합니다. 분석단계와 데이터 분석 알고리즘 수행 단계는 다른 분류입니다.

- 분석단계 응용시스템 영역은 사업목표·구현방안 이해, 목표 달성을 위한 분석항목과 상관관계·결과품질, 분석가/사용자 인터페이스, 시각화 유형·도구, 운영·관리 기능, 기능·성능·품질 요구 도출을 점검합니다.
- 분석단계 데이터 영역은 목적에 맞는 종류·양·보관·수집/분석 주기와 백업 요구, 원시데이터 확보 가능성을 확인합니다. 내·외부 데이터를 활용한 서비스와 운영 환경·연계 요건도 검토하여 나중에 데이터가 없거나 권한이 없어 구축이 막히는 위험을 줄입니다.
- 설계단계 응용은 수집대상·정제기준·개인정보 처리, ETL·주기적 연계와 품질관리, 요구에 맞는 분석대상·범위·모델·알고리즘과 타당성, 화면·시각화·서비스 기능을 점검합니다.
- 설계단계 데이터는 속성·형식·길이·필수여부·명명/용어/도메인·코드 표준, 유형·변환·유효성 규칙·융합을 확인합니다. 시스템 구조는 수집·저장·분석·시각화 아키텍처와 외부연계·접근제어·보안의 상세설계가 요구와 연결되는지 검토합니다. 자료의 버전과 실제 산출물·실증 증거를 함께 기록합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
분석	목표·사용·데이터 요구와 확보	요구의 적정성·실현성
설계-응용/데이터	처리·모델·시각화·표준화	요구와 상세 설계의 일치
설계-시스템	아키텍처·연계·보안	수집부터 활용까지 실행 가능성

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 민원 수요 분석 사업 감리

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 목표는 지역별 수요 예측이나 외부 데이터 이용권이 미정입니다.

1. 분석에서 데이터 보유기관·비용·제공주기·이용 근거를 확인합니다.
2. 설계에서 지역코드 변환·결측처리·모델·시각화 요구를 추적합니다.
3. 샘플 수집과 변환·모델 입력을 실증해 누락과 불일치를 기록합니다.

결과·해석: 알고리즘 이름만 있는 사업의 실현 위험을 조기에 드러냅니다.

전제·주의: 가이드의 “자료에 명시”와 해당 데이터·모델의 실제 타당성 검증을 구분합니다.

답안 골격과 혼동 방지

가이드 목적·영역·감리 단계 → 분석단계 응용/데이터 점검 → 설계단계 시스템/응용/데이터와 증거

- 분석단계를 모델 학습 단계만으로 축소하지 않습니다.
- 품질 기준이 있다는 서류만 보고 실제 품질 충족으로 표시하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 데이터 확보 가능성은 왜 분석에서 확인합니까?
2. 설계의 ETL 감리에서 어떤 기준을 찾습니까?
3. 응용과 데이터 영역의 점검 차이는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

NIA「지능정보기술 감리 실무가이드(2023.2)」빅데이터 장 p.11~35 기준으로 자체 요약했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 지능정보기술 감리 실무 가이드 - 한국지능정보사회진흥원; 2023-02-06; 확인 2026-11-05.